getPixyInfo 사용 설명서

Pixy2 카메라가 인식한 블록의 좌표를 출력하고, 각 블록을 Mission 과 같은 기준으로 **층(L1/L2/L3)** 과 **ROI 안/밖**으로 판정해 보여 주는 도구입니다. 기본 자동 모드에서는 **2 초마다 출력**하며, SW1 으로 수동 모드로 전환하면 **SW2 를 누를 때만 한 번 출력**합니다. 적재함 층 경계(PIXY_SET_POINT_Y, PIXY_SET_POINT_Y_L2L3)와 그리퍼 중심 x(px_PIXY_SET_POINT_X_ADJUST)를 교정할 때 씁니다.

준비

- Pixy2(SPI 연결), PixyMon 에서 시그니처 1~6 학습 완료. 시리얼 모니터 115200.
- 사용자 버튼 SW1(왼쪽, 핀 41)과 SW2(오른쪽, 핀 40)를 사용합니다. 두 버튼 모두 누르면 LOW 이며, 스케치에서 내부 풀업을 켭니다.
- 이 도구는 팔을 움직이지 않습니다. 카메라가 적재함을 보는 자세(STORAGE_SEARCH, ID 4)를 만들려면 **poseMon 에서 4 를 입력해 자세를 재생한 뒤, 모터 전원을 끄지 말고** 이 스케치를 올립니다. Arduino 만 리셋되므로 팔은 그 자세를 유지합니다.

사용 순서

1. 업로드하고 시리얼 모니터를 엽니다. Pixy OK. frame 316 x 208 과 펌웨어 버전이 나오고 램프가 켜집니다.
    - Pixy init FAILED 면 SPI 케이블과 전원을 확인하세요. 5 초마다 다시 시도합니다.
2. Mode: AUTO (every 2s). SW1: manual/auto 가 표시됩니다. 준비 완료 2 초 후 첫 블록 정보가 출력되고, 이후 2 초마다 반복됩니다.
3. 한 번씩 확인하려면 SW1 을 눌러 수동 모드로 바꿉니다. Mode: MANUAL. SW2: print once; SW1: manual/auto 가 표시되며, 자동 출력이 멈춥니다.
4. 블록을 적재함에 놓고 SW2 를 누르면 그 시점의 블록 정보를 한 번 출력합니다. 다음 출력은 SW2 를 놓았다가 다시 누를 때 발생합니다.
5. SW1 을 다시 누르면 자동 모드로 돌아갑니다. 전환 2 초 후부터 반복 출력됩니다. 리셋하거나 전원을 다시 켜도 기본 자동 모드로 시작합니다.

모드	SW1	SW2	블록 정보 출력
자동(기본)	수동으로 전환	동작 없음	2 초마다
수동	자동으로 전환	현재 정보를 한 번 출력	SW2 를 누를 때만

버튼은 30ms 디바운스를 적용해 짧은 접점 흔들림을 걸러내고, 길게 눌러도 한 번만 동작합니다. 두 버튼을 동시에 누르면 모드 전환을 우선합니다. no block 과 통신 오류도 같은 출력 규칙을 따릅니다. 수동 모드에서 SW1 을 누를 때는 모드 안내만 출력됩니다.

출력 예시:

Detected 2

[0] sig= 3, x= 171, y= 150, w= 52, h= 48, x-sx= 5, y-sy= 36 -> L1, in ROI

[1] sig= 1, x= 170, y= 40, w= 41, h= 38, x-sx= 4, y-sy= -74 -> L3, in ROI

항목	의미
sig	시그니처 번호(1~6). 7 보다 크면 컬러 코드이며 Mission 은 쓰지 않음
x, y, w, h	블록 중심과 크기(픽셀). 화면 316 x 208
x-sx	그리퍼 중심 기준 x 오차. 0 이면 그리퍼가 블록 중앙
y-sy	L1/L2 경계(114) 기준 y 오차
L1 / L2 / L3	Mission 의 층 판정. y>114 → L1(맨 아래), 54<y≤114 → L2, y≤54 → L3(맨 위)
in ROI	x 가 78~238 안. OUT of ROI 면 Mission 이 그 블록을 무시함

교정 방법

- **층 경계** (PIXY_SET_POINT_Y, PIXY_SET_POINT_Y_L2L3): 같은 열의 L1, L2, L3 블록을 모두 보이게 놓고 각 층의 y 를 여러 번 읽습니다. 경계는 두 층 y 의 중간값으로 잡습니다. L2/L3 경계 54 는 임시값입니다.
- **그리퍼 중심** (px_PIXY_SET_POINT_X_ADJUST): 그리퍼를 블록 중심에 맞춘 상태에서 읽은 x 에서 158 을 뺀 값입니다.
- 정한 값은 Mission/Mission.ino 에 적고, 이 스케치 위쪽의 "Mission.ino 와 같은 값" 상수도 같게 바꿉니다.

문제 해결

증상	조치
no block 만 반복	통신은 정상이고 블록이 안 보이는 상태. PixyMon 에서 시그니처 학습 상태와 조명 확인. 램프가 켜져 있는지 확인
Pixy comm error, code n 반복	초기화 뒤 SPI 케이블이 빠졌거나 전원이 불안정한 상태. no block 과 구분됨. 케이블·전원 확인 후 리셋
블록이 OUT of ROI	로봇이 열 중앙에서 벗어남. Mission 은 열 중앙(±80 픽셀)만 봄
같은 블록이 두 층으로 번갈아 판정	y 가 경계 근처. 경계값을 두 층의 중간으로 다시 잡기
수동 모드에서 출력이 안 나옴	SW2 를 놓았다가 다시 누르세요. 자동으로 반복해서 보려면 SW1 을 눌러 Mode: AUTO 로 전환하세요